

・定積分の置換積分法～ $x = a \sin \theta$ と置換～

(例1) 次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \quad (2) \int_{-1}^2 \sqrt{4-x^2} dx \quad (3) \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{16-x^2}} dx$$

point
 $\sqrt{a^2-x^2}$ の定積分は、 $x = a \sin \theta$ とおく

$$(1) x = \sin \theta \text{ とおく}$$

$$dx = \cos \theta d\theta$$

また、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos \theta \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2 \theta} \cdot \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \cdot \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{4} \text{ 〃} \end{aligned}$$

(別解)

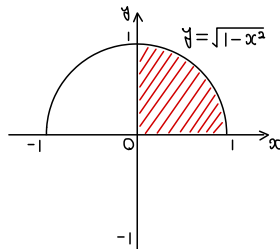
関数 $y = \sqrt{1-x^2}$ のグラフは

$$\text{円 } x^2 + y^2 = 1 \text{ の } y \geq 0 \text{ の部分}$$

であるから、与えられた定積分は

半径1の円の面積の $\frac{1}{4}$ である。

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx &= \frac{1}{4} \pi \cdot 1^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \text{ 〃} \end{aligned}$$



$$(3) x = 4 \sin \theta \text{ とおく}$$

$$dx = 4 \cos \theta d\theta$$

また、 $-\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ のとき、 $\cos \theta > 0$ であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{16-(4\sin \theta)^2}} \cdot 4 \cos \theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{4 \cos \theta}{\sqrt{16(1-\sin^2 \theta)}} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{4 \cos \theta}{4 \cos \theta} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} 1 d\theta \\ &= \left[\theta \right]_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{7}{12} \pi \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|c} x & -2\sqrt{3} \rightarrow 2\sqrt{3} \\ \theta & -\frac{\pi}{3} \rightarrow \frac{\pi}{4} \end{array}$$

(例2) 定積分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{x-x^2} dx$ を求めよ。

$$(\text{与式}) = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} dx$$

$$x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sin \theta \text{ とおく}$$

$$dx = \frac{1}{2} \cos \theta d\theta$$

また、 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{6}$ のとき、 $\cos \theta \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \sqrt{\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} \sin \theta\right)^2} \cdot \frac{1}{2} \cos \theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \frac{1}{4} \cos^2 \theta \cdot \frac{1}{2} \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{8} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{1}{8} \left\{ \left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right\} \\ &= \frac{\pi}{24} - \frac{\sqrt{3}}{32} \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|c} x & 0 \rightarrow \frac{1}{4} \\ \theta & -\frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{6} \end{array}$$

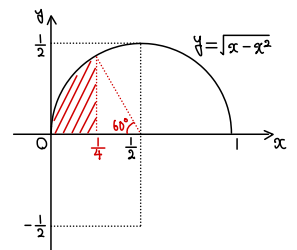
(別解)

関数 $y = \sqrt{x-x^2}$ のグラフは

$$\text{円 } \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4} \text{ の } y \geq 0 \text{ の部分}$$

であるから、与えられた定積分は

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{x-x^2} dx &= \frac{1}{6} \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{\pi}{24} - \frac{\sqrt{3}}{32} \text{ 〃} \end{aligned}$$



$$(2) x = 2 \sin \theta \text{ とおく}$$

$$dx = 2 \cos \theta d\theta$$

また、 $-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos \theta \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4(1-\sin^2 \theta)} \cdot 2 \cos \theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos^2 \theta \cdot 2 \cos \theta d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= 2 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2 \left\{ \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \right\} \\ &= \frac{4}{3} \pi + \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|c} x & -1 \rightarrow 2 \\ \theta & -\frac{\pi}{6} \rightarrow \frac{\pi}{2} \end{array}$$

(別解)

関数 $y = \sqrt{4-x^2}$ のグラフは

$$\text{円 } x^2 + y^2 = 4 \text{ の } y \geq 0 \text{ の部分}$$

であるから、与えられた定積分は

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \sqrt{4-x^2} dx &= \frac{1}{3} \pi \cdot 2^2 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{3} \\ &= \frac{4}{3} \pi + \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 〃} \end{aligned}$$

